

Problema F

Frangolino ali na mesa

Washington, um chef entusiasta da inteligência artificial e amante da culinária, decidiu construir um robô-garçom para o seu novo restaurante, o Frangolino, especializado em frangos empanados. Washington abrirá o restaurante para uma noite especial entre amigos e decidiu testar o robô-garçom nessa ocasião.

O restaurante atenderá N mesas, numeradas de 1 a N , e servirá somente um prato: frango à milanesa. Washington gosta muito de brincar com palavras e decidiu então definir dois comandos para o robô-garçom: o comando “ali na mesa X ” e o comando “a milanesa X ”.

O comando “ali na mesa X ” significa que o robô-garçom deve se dirigir até a mesa X e aguardar a próxima instrução. Já o comando “a milanesa X ” significa que o robô-garçom deve registrar no sistema um pedido de X frangos à milanesa para a mesa em que ele se encontra. No início da noite, o robô-garçom se encontra na mesa 1.

Infelizmente, o robô-garçom tem um defeito e não consegue lidar bem com anagramas. Para cada comando recebido, o robô tem 50% de chance de executá-lo corretamente e 50% de chance de executar o outro comando. Sua tarefa é, dado o histórico de comandos recebidos pelo robô, determinar, para cada mesa do restaurante, o valor esperado do número de frangos à milanesa que serão servidos.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N e Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$), o número de mesas e o número de comandos do robô-garçom, respectivamente.

A segunda linha contém Q inteiros $X_1, \dots, X_Q$ ($1 \leq X_i \leq N$) separados por espaço. Cada X_i descreve o valor de um dos comandos que o robô-garçom recebeu, na ordem em que ocorreram.

Note que o comando em si não é fornecido, já que o robô-garçom executará com 50% de chance um ou outro.

Saída

A saída deve conter N linhas. A i -ésima linha deverá conter o valor esperado do número de frangos à milanesa que serão servidos na mesa i , conforme descrito a seguir.

O valor esperado pode não ser um inteiro, mas sempre será um número racional e, portanto, pode ser representado por uma fração irredutível $\frac{p}{q}$. Como p e q podem ser muito grandes, você deve imprimir $p \times q^{-1} \bmod (10^9 + 7)$, onde q^{-1} é o inverso multiplicativo de q módulo $10^9 + 7$.

Exemplo de entrada 1 2 3 1 2 1	Exemplo de saída 1 750000007 250000002
Exemplo de entrada 2 4 4 1 2 3 4	Exemplo de saída 2 750000008 250000003 1 0